

鹰眼长空—使用手册

基于多平台协同的低空无人机智能监测系统

LanGYou

2026-06-27

目录

系统概述	2
快速启动	2
环境要求	2
安装与运行	2
配置文件	2
页面功能	3
总览 (Dashboard)	3
预测 (Predict)	3
分析 (Analysis)	4
AI 策略 (AI)	4
数据管理 (Data)	4
API 接口	5
统一响应格式	5
接口列表	5
刷新轨迹数据	5
加载外部数据	5
清理数据并备份	5
单平台预测	6
全平台预测	6
AI 建议	6
备份管理	6
分析数据	7
数据格式	7
.dat 轨迹文件	7
测试数据	7
系统架构	7
后端三层	7
前端模块隔离	7
目录结构	8

3D 渲染特性	8
常见问题	8

系统概述

鹰眼长空是一个桌面端无人机轨迹监测与预测系统，融合可见光、红外、雷达三种传感平台的轨迹数据，提供 3D 可视化、轨迹预测、AI 策略生成和多维运动学分析功能。

技术栈： Python Flask + pywebview + Three.js + ECharts + 硅基流动 AI

快速启动

环境要求

- Python 3.10+
- 依赖包：flask, pywebview, requests

安装与运行

安装依赖

```
pip install flask pywebview requests
```

桌面窗口模式

```
python main.py
```

纯浏览器模式（开发调试）

```
python main.py --no-window
```

→ 浏览器访问 <http://127.0.0.1:5000>

配置文件

编辑 config.json 填入硅基流动 API Key:

```
{
  "siliconflow": {
    "api_key": "your-api-key-here",
    "url": "https://api.siliconflow.cn/v1/chat/completions",
    "model": "Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct"
  }
}
```

页面功能

系统共有 5 个功能页面，通过顶部导航栏切换。

总览 (Dashboard)

路由: /

全屏 3D 轨迹视图，是所有检测手段的综合展示页面。

功能:

操作	说明
鼠标左键拖拽	旋转视角
鼠标滚轮	缩放
鼠标右键拖拽	平移
鼠标悬停轨迹点	点球放大 2.5 倍，显示坐标
空格键	播放/暂停动画
□ 播放	从暂停点恢复播放
□ 停止	暂停并保持球体位置
拖动进度条	跳转到指定时间点

覆盖层:

- **左上角—检测平台:** 点击切换各平台显示/隐藏
- **右上角—平台状态:** 实时显示各平台的速度、高度、航向角
- **底部—播放控制条:** 播放/停止、倍速、进度条、预测入口

3D 渲染特性:

- 渐变深色背景 + 线性雾
- 自定义坐标轴 (带刻度标记、数字标签、方向箭头)
- CatmullRom 发光轨迹线
- GPU 拖尾粒子系统 (2000 粒子/平台)
- ACES 色调映射 + PCF 软阴影

预测 (Predict)

路由: /predict

基于历史轨迹的线性外推预测。

使用步骤:

1. 选择目标平台 (单个或“所有平台”)
2. 调整预测点数和时间步长
3. 点击“开始预测”
4. 预测结果以虚线和半透明球体显示
5. 点击“播放”查看完整轨迹动画

预测算法：

取轨迹最后两点计算速度向量，沿该方向以固定时间步长生成预测点。

```
v = (P_last - P_prev) / Δt
P_pred[i] = P_last + v × i × time_step
```

分析 (Analysis)

路由: /analysis

提供四个多维运动学分析图表：

图表	数据	计算方式
高度变化曲线	Y 坐标序列	直接提取
速度变化曲线	水平速度 (m/s)	水平位移 / 时间差
加速度变化曲线	加速度 (m/s²)	相邻速度差
曲率变化曲线	轨迹曲率 (1/m)	三点法平面曲率

所有图表使用 ECharts 深色主题，支持交互缩放和数据悬浮查看。

AI 策略 (AI)

路由: /ai

接入硅基流动大模型，生成无人机反制捕捉策略。

使用步骤：

- 1. 勾选参与分析的检测平台
- 2. 点击“生成捕捉策略”
- 3. AI 分析轨迹数据后输出：
 - 运动模式识别
 - 推荐捕捉设备
 - 最佳拦截点坐标
 - 时间窗口建议

数据管理 (Data)

路由: /data

轨迹数据的上传、备份、恢复与清理。

功能：

操作	说明
上传数据	选择.dat 文件（每行 x y z t 格式），创建“自选”平台
查看备份	列出所有备份文件，支持选择恢复
一键恢复	自动恢复各平台的最新备份

操作	说明
重置数据	重新加载默认测试轨迹
清理数据	清空所有轨迹（自动备份到 backup/）

数据概览表格：实时显示各平台的颜色、状态、轨迹点数、时间范围、起止坐标。

API 接口

系统提供 10 个 RESTful API 端点，所有响应均为 JSON 格式。

统一响应格式

```
{
  "success": true,
  "message": " 描述信息",
  "error": " 错误描述（仅失败时）"
}
```

接口列表

刷新轨迹数据

POST /api/refresh_data

重新加载 data/fact/ 下的默认轨迹文件。

加载外部数据

POST /api/load_data

Content-Type: multipart/form-data

参数：

参数	类型	说明
file	File	.dat 格式文件
method_id	String	固定值 "self"

清理数据并备份

POST /api/clear_all_data

清空所有轨迹数据前自动备份到 data/backup/。

单平台预测

POST /api/predict

Content-Type: application/json

请求体:

参数	类型	默认值	说明
method_id	String	-	平台 ID
points	Array	-	历史轨迹点
timestamps	Array	[]	时间戳
num_points	Integer	6	预测点数
time_step	Float	0.5	时间步长 (秒)

响应:

```
{
  "success": true,
  "prediction": [[x,y,z], ... ],
  "pred_times": [t, ... ]
}
```

全平台预测

POST /api/predict_all

对所有可见平台同时进行预测。

AI 建议

POST /api/ai_suggestion

请求体:

```
{
  "methods_data": {
    "visible": { "name": " 可见光", "points": [ ... ], "timestamps": [ ... ] },
    "infrared": { ... }
  }
}
```

备份管理

GET /api/list_backups

列出所有备份

POST /api/restore_backup

恢复指定备份

POST /api/restore_all_backups

一键恢复最新

分析数据

GET /analysis/data

返回各平台的速度、加速度、曲率、高度序列数据。

数据格式

.dat 轨迹文件

每行 4 个空格分隔的数值：

x y z t

字段	含义	单位
x	东西方向位置	米
y	高度	米
z	南北方向位置	米
t	时间戳	秒

测试数据

系统内置 3 组虚构测试轨迹（各 60 点），存放于 data/fact/：

文件	平台	轨迹特征
fact1.dat	可见光	Z 字形起伏飞行
fact2.dat	红外	盘旋上升飞行
fact3.dat	雷达	S 形曲线加速飞行

可替换为真实采集数据，保持相同格式即可。

系统架构

后端三层

Routes（HTTP 薄层）→ Services（业务核心）→ Modules（纯函数）

- **Routes**：仅负责 HTTP 解析和 JSON 响应
- **Services**：业务逻辑编排，不依赖 Flask
- **Modules**：纯函数模块（算法、I/O、AI 调用）

前端模块隔离

5 个页面各自独立，通过后端 API 通信，页面间无运行时耦合。

目录结构

```
drone/
├── main.py                # 入口: Flask + pywebview
├── config.json            # 运行配置
├── modules/               # 后端
│   ├── state.py          # 共享运行时状态
│   ├── config/           # 配置管理
│   ├── data/             # 文件 I/O
│   ├── predict/          # 预测算法
│   ├── ai/               # AI 服务
│   ├── services/         # 业务逻辑
│   └── routes/           # HTTP 路由
├── web/                  # Web 资源
│   ├── pages/            # 页面模板
│   ├── static/           # CSS + JS
│   └── templates/        # 配置模板
├── data/                 # 轨迹数据
│   ├── fact/             # 默认数据
│   ├── predict/          # 预测结果
│   └── backup/           # 备份
└── docs/                 # 文档
```

3D 渲染特性

- 深色渐变背景 + 线性雾
 - ACES 色调映射 + PCF 软阴影
 - CatmullRom 发光轨迹 (AdditiveBlending)
 - GPU 拖尾粒子系统
 - CSS2D 标签 (起点/终点/平台名)
 - OrbitControls 手动旋转/缩放
-

常见问题

Q: 预测动画球体消失了?

A: 点击 ☐ 按钮是“暂停”，球体会保持在当前位置。如需彻底清除球体并恢复轨迹显示，刷新页面即可。

Q: 如何更换测试数据?

A: 将真实.dat 文件替换 data/fact/fact1.dat ~ fact3.dat，保持文件名和格式不变，重启程序。

Q: AI 功能不可用?

A: 检查 config.json 中的 siliconflow.api_key 是否为有效的硅基流动 API Key，以及网络连接。

Q: 窗口大小如何调整?

A: 桌面窗口可自由拖拽缩放。浏览器模式下直接调整浏览器窗口。3D 视图和图表会自动响应。